

Manuale di Deployment

Portale Novicrom

Guida completa per setup, configurazione e gestione degli ambienti
DEV · TEST · PROD su Windows Server con IIS

VERSIONE APP	STACK	DATA	CLASSIFICAZIONE
0.8.2	Django 5.2 · Python 3.11 SQL Server · IIS	Marzo 2026	Uso Interno Costr Novicrom SRL

SOMMARIO

1. Introduzione e Panoramica
2. Prerequisiti Server
3. Struttura Directory sul Server
4. Ambiente di Sviluppo (DEV)
5. Setup Ambiente TEST
6. Setup Ambiente PROD
7. Procedura di Deploy
8. Rollback
9. Monitoring e Log
10. Sicurezza
11. Checklist Operative
12. Troubleshooting
13. Riferimento Script PowerShell

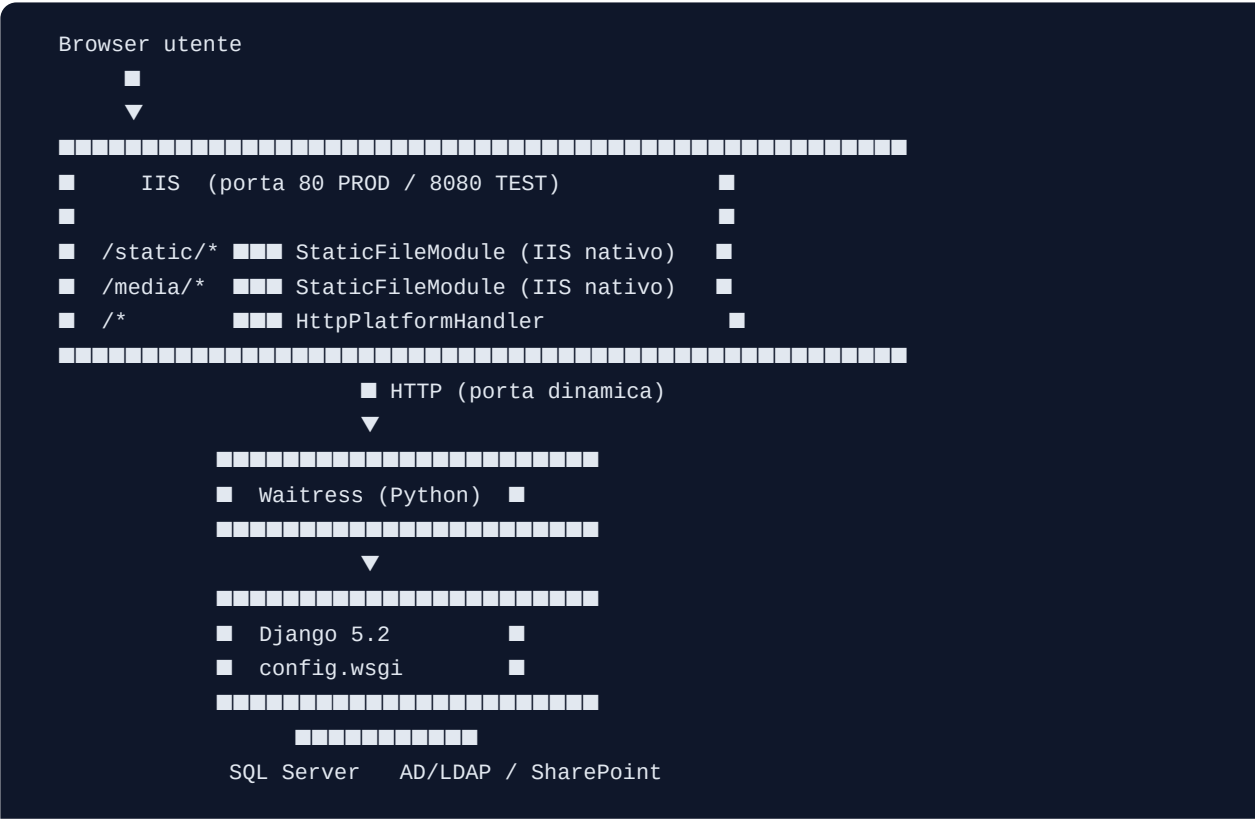
Introduzione e Panoramica §1

Questo manuale descrive tutte le procedure necessarie per installare, configurare, aggiornare e mantenere il **Portale Novicrom** su infrastruttura Windows Server con IIS. È rivolto al personale IT interno che gestisce il server aziendale.

Il documento copre tre ambienti: **DEV** (sviluppo locale), **TEST** (validazione interna), **PROD** (produzione utenti).

1.1 Architettura della soluzione

Il sistema utilizza IIS come web server con **HttpPlatformHandler** che avvia un processo **Waitress** (WSGI server Python puro). I file statici e i media vengono serviti direttamente da IIS.



1.2 Ambienti e responsabilità

Ambiente	Dove	Porta	Database	Chi lo usa
DEV	PC sviluppatore	8000	SQLite locale	Sviluppatore
TEST	Windows Server (test)	8080	SQL Server TEST	IT per validazione

Ambiente	Dove	Porta	Database	Chi lo usa
PROD	Windows Server (prod\)	80	SQL Server PROD	Tutti gli utenti

■ Regola fondamentale

Non modificare mai direttamente i file in prod\current\. Qualsiasi modifica va fatta sul codice sorgente, creando un nuovo pacchetto release e seguendo il flusso di deploy.

Prerequisiti Server §2

2.1 Sistema operativo e ruoli IIS

Il server deve essere **Windows Server 2019 o 2022** (supportato anche 2016). Il seguente comando PowerShell installa tutti i ruoli IIS necessari (eseguire come Amministratore):

```
Install-WindowsFeature -Name Web-Server, Web-Common-Http, Web-Static-Content, `
    Web-Default-Doc, Web-Http-Errors, Web-CGI, Web-ISAPI-Ext, `
    Web-Security, Web-Filtering, Web-Stat-Compression, `
    Web-Http-Logging, Web-Mgmt-Console -IncludeManagementTools
```

2.2 Python

Installa **Python 3.11.x** da python.org **per tutti gli utenti**:

- Scegli *Install for all users*
- Spunta *Add Python to PATH*
- Installa in C:\Python311\ (percorso senza spazi — obbligatorio)

```
C:\Python311\python.exe --version
# Output atteso: Python 3.11.x
```

2.3 Moduli IIS aggiuntivi

Modulo	Obbligatorio	Note
HttpPlatformHandler v1.2	Sì	Download da iis.net . Installa come MSI. Verifica in IIS → Handler Mappings.
URL Rewrite Module 2.1	Raccomandato	Utile per redirect HTTPS e regole URL custom.
Application Request Routing	No	Solo se si usa IIS come reverse proxy verso altri servizi.

■ Verifica HttpPlatformHandler

Dopo l'installazione HttpPlatformHandler: IIS Manager → seleziona il server → *Handler Mappings* → cerca **httpPlatformHandler**. Se non compare, riavvia IIS Manager e ripeti l'installazione.

2.4 ODBC Driver per SQL Server

Installa **ODBC Driver 17 for SQL Server** (scaricabile dal sito Microsoft). Necessario per la connessione Django → SQL Server via pyodbc.

```
# Verifica driver installato
python -c "import pyodbc; print([d for d in pyodbc.drivers() if 'SQL Server' in d])"
# Output atteso: ['ODBC Driver 17 for SQL Server']
```

Struttura Directory sul Server §3

La struttura viene creata automaticamente dallo script setup-environment.ps1. Il meccanismo chiave è il **junction NTFS** current: è un puntatore a una cartella specifica dentro releases\. Per attivare un nuovo release (o fare rollback) si aggiorna solo questo puntatore — il cambio è **istantaneo** e non richiede copie di file.

```
C:\PortaleNovicrom\  
■■■ shared\  
■   ■■■ scripts\      ← Script PowerShell deployment  
■   ■■■ packages\     ← Pacchetti .zip creati dal PC dev  
■   ■■■ backups\      ← Backup automatici pre-deploy  
■  
■■■ test\             ← Ambiente TEST  
■   ■■■ current\      ← JUNCTION → releases\20260321_143000\ ★  
■   ■■■ releases\  
■   ■   ■■■ 20260320_100000\ ← release precedente  
■   ■   ■■■ 20260321_143000\ ← release attuale  
■   ■       ■■■ django_app\  
■   ■           ■■■ .env      ← copiato da config\.env al deploy  
■   ■           ■■■ config.ini  
■   ■           ■■■ manage.py  
■   ■■■ logs\         ← app.log, waitress_stdout.log, sql.log  
■   ■■■ config\       ← .env e config.ini MASTER (non nel repo)  
■   ■■■ static\       ← output collectstatic (servito da IIS)  
■   ■■■ media\        ← upload degli utenti  
■   ■■■ venv\         ← virtualenv Python CONDIVISO tra release  
■   ■■■ web.config    ← configurazione IIS  
■  
■■■ prod\            ← Ambiente PROD (stessa struttura di test\)
```

✓ Rollback in meno di 30 secondi — Cambiare il junction + recycle app pool è tutto ciò che serve. Nessuna copia di file, nessun rischio di file incompleti.

Cartella	Contenuto	Modificata da
releases\TIMESTAMP\	Codice sorgente estratto dallo zip	deploy-release.ps1
current\	Junction al release attivo	activate-release.ps1
config\	.env e config.ini (credenziali)	Manuale una tantum
static\	CSS, JS, immagini (collectstatic)	deploy-release.ps1
media\	Upload utenti, fotocard, firme	Applicazione Django

Cartella	Contenuto	Modificata da
venv\	Virtualenv Python + dipendenze	setup-env + deploy
logs\	Log app, IIS, SQL	Django + IIS

Ambiente di Sviluppo (DEV) §4

L'ambiente di sviluppo gira sul PC dello sviluppatore, usa **SQLite** come database e il server di sviluppo Django built-in. Non richiede IIS.

4.1 Setup locale

1. Clona il repository

```
git clone <URL-REPO> "C:\Dev\Portale Novicrom"
```

2. Crea il virtualenv

```
python -m venv .env  
.env\Scripts\Activate.ps1 # PowerShell
```

3. Installa le dipendenze

```
pip install -r django_app\requirements.txt
```

4. Configura il .env locale

```
Copy-Item django_app\.env.example django_app\.env  
notepad django_app\.env
```

5. Esegui le migration

```
cd django_app  
python manage.py migrate --settings=config.settings.dev
```

6. Crea il superuser

```
python manage.py createsuperuser --settings=config.settings.dev
```

4.2 Avvio server di sviluppo

```
# Metodo 1: comando diretto
cd django_app
python manage.py runserver --settings=config.settings.dev
# App disponibile su: http://localhost:8000/

# Metodo 2: batch predisposto
avvia_server.bat
```

4.3 Differenze DEV vs TEST/PROD

Parametro	DEV	TEST / PROD
DEBUG	True	False
Database	SQLite locale	SQL Server
ALLOWED_HOSTS	['*']	Hostname specifici
Cache	LocMemCache	DatabaseCache (SQL Server)
Static files	Serviti da Django	Serviti da IIS
Email backend	Console	SMTP aziendale
LDAP/AD	Opzionale	Obbligatorio

■ Connessione a SQL Server dal dev

Se stai sviluppando funzionalità che richiedono il DB SQL Server (legacy models, ACL), configura nel `.env dev`: `DB_ENGINE=mssql` e punta al DB di TEST. Non usare mai il DB di PROD per sviluppo.

Setup Ambiente TEST §5

■ Tutti i comandi di questa sezione vanno eseguiti sul **Windows Server**, in PowerShell con privilegi di **Amministratore**.

5.1 Inizializzazione struttura

```
# 1. Copia gli script di deploy sul server
#   dalla cartella deployment\scripts\ del repository
# → destinazione: C:\PortaleNovicrom\shared\scripts\

# 2. Esegui setup ambiente TEST
cd C:\PortaleNovicrom\shared\scripts
.\setup-environment.ps1 -Environment test -PythonPath "C:\Python311\python.exe"
```

5.2 Configurazione .env TEST

```
Copy-Item ".\config\.env.test.example" "C:\PortaleNovicrom\test\config\.env"
notepad "C:\PortaleNovicrom\test\config\.env"
```

Variabile	Esempio	Note
SECRET_KEY	chiave random 50 chars	python -c "import secrets; print(secrets.token_hex(50))"
DB_HOST	SQL01\SQLEXPRESS	Server\Istanza SQL Server
DB_NAME	PortaleNovicrom_TEST	DB separato da PROD!
ALLOWED_HOSTS	portale-test.cnovicrom.local	Hostnames separati da virgola
STATIC_ROOT	C:\PortaleNovicrom\test\static	Percorso assoluto
MEDIA_ROOT	C:\PortaleNovicrom\test\media	Percorso assoluto
LDAP_SERVER_URI	ldap://DC01.cnovicrom.local	Domain Controller AD

5.3 Configurazione IIS TEST

```
.\configure-iis-site.ps1 -Environment test -Port 8080 -Hostname "portale-test.cnovicrom.local"
```

Lo script crea automaticamente:

- App Pool PortaleNovicrom-TEST (No Managed Code, Always Running)
- Sito IIS su porta 8080 con physical path in C:\PortaleNovicrom\test\
- Virtual directory /static → test\static\
- Virtual directory /media → test\media\
- web.config compilato dal template in test\web.config
- Permessi NTFS minimi per l'identity dell'app pool

5.4 Primo deploy TEST

```
# Sul PC dev: crea il pacchetto
cd "C:\Dev\Portale Novicrom\deployment\scripts"
.\package-release.ps1
# → genera: portale-novicrom-v0.8.2-20260321_143000.zip

# Copia il pacchetto sul server
Copy-Item "portale-novicrom-v0.8.2-20260321_143000.zip" \
    "\\SERVER\PortaleNovicrom\shared\packages\"

# Sul server: deploy + attivazione automatica
cd C:\PortaleNovicrom\shared\scripts
$pkg = "C:\PortaleNovicrom\shared\packages\portale-novicrom-v0.8.2-20260321_143000.zip"
.\deploy-release.ps1 -Environment test -PackagePath $pkg -AutoActivate
```

Setup Ambiente PROD §6

6.1 Differenze TEST vs PROD

Aspetto	TEST	PROD
Porta IIS	8080	80 (o 443 con HTTPS)
Database	PortaleNovicrom_TEST	PortaleNovicrom
SESSION_COOKIE_SECURE	False	True (con HTTPS)
SQL_LOG_ENABLED	True (debug)	False (performance)
Attivazione	Automatica	Richiede digitare 'SI'
Backup pre-deploy	Facoltativo	Obbligatorio

X Database PROD separato

Non usare mai il database di produzione per test. Crea un DB SQL Server dedicato per TEST con la stessa struttura schema ma dati di test.

6.2 Configurazione .env PROD

```
.\setup-environment.ps1 -Environment prod

Copy-Item ".\config\.env.prod.example" "C:\PortaleNovicrom\prod\config\.env"
notepad "C:\PortaleNovicrom\prod\config\.env"

# Parametri critici specifici di PROD:
SECRET_KEY=CHIAVE-DIVERSA-DA-TEST-50-caratteri-random
DB_NAME=PortaleNovicrom
SESSION_COOKIE_SECURE=True
CSRF_COOKIE_SECURE=True
SQL_LOG_ENABLED=False
ENVIRONMENT=prod
```

6.3 Primo deploy PROD

```
# 1. Backup preventivo
.\backup-environment.ps1 -Environment prod -IncludeDatabase

# 2. Deploy (non attiva ancora)
$pkg = "C:\PortaleNovicrom\shared\packages\portale-novicrom-v0.8.2-*.zip"
.\deploy-release.ps1 -Environment prod -PackagePath $pkg

# 3. Attivazione (richiede conferma manuale)
.\activate-release.ps1 -Environment prod -ReleaseTag 20260321_143000
# → richiede: digitare 'SI' per procedere
```

[illegible]

7.1 Creazione pacchetto release

```
cd "C:\Dev\Portale Novicrom\deployment\scripts"
.\package-release.ps1

# Con versione forzata
.\package-release.ps1 -VersionOverride "0.8.3"

# Output:
# C:\PortaleNovicrom\shared\packages\portale-novicrom-v0.8.2-20260321_143000.zip
```

7.2 Opzioni deploy-release.ps1

Flag	Default	Descrizione
-AutoActivate	off	Deploy + attivazione in un solo comando (usare in TEST)
-SkipMigrate	off	Salta migrate (se nessuna modifica al DB)
-SkipCollectStatic	off	Salta collectstatic (se nessun file statico cambiato)

7.3 Smoke test

```
.\smoke-test.ps1 -Environment test

# Output atteso:
# [PASS] Health check endpoint → HTTP 200
# [PASS] Version endpoint → HTTP 200
# [PASS] Login page (no auth) → HTTP 200
# [PASS] Root redirect a login (302 atteso) → HTTP 302
# SMOKE TEST PASSATO: 6/6 test OK
```

■ Stessa release per TEST e PROD

Usa SEMPRE lo stesso .zip che ha passato i test in TEST per la promozione in PROD. Non creare un nuovo pacchetto per la promozione.

Rollback §8

8.1 Rollback rapido

```
# Torna al release precedente (usa previous_release.txt)
.\rollback-release.ps1 -Environment prod
# → mostra la lista dei release, chiede conferma, esegue
```

8.2 Rollback a release specifico

```
# Lista release disponibili
Get-ChildItem C:\PortaleNovicrom\prod\releases\ | Sort-Object Name -Descending

# Rollback a un tag preciso
.\rollback-release.ps1 -Environment prod -ReleaseTag 20260320_120000
```

8.3 Rollback manuale di emergenza

```
Import-Module WebAdministration
Stop-WebAppPool -Name "PortaleNovicrom-PROD"

# Aggiorna il junction manualmente
cmd /c 'rmdir "C:\PortaleNovicrom\prod\current"'
New-Item -ItemType Junction -Path "C:\PortaleNovicrom\prod\current" `
    -Target "C:\PortaleNovicrom\prod\releases\20260320_120000"

Start-WebAppPool -Name "PortaleNovicrom-PROD"
```

Problema	Soluzione	Tempo atteso
Errore 500 dopo deploy	rollback-release.ps1	< 1 minuto
Login non funziona	rollback-release.ps1	< 1 minuto
Migration rotta DB	Rollback codice + restore DB	Dipende dal DBA
Static files mancanti	collectstatic sul release attivo	< 5 minuti

X Attenzione alle migration distruttive

Il rollback del codice non ripristina automaticamente il database. Se la migration ha eliminato o modificato colonne, serve anche un restore del backup DB. Pianifica le migration critiche con una finestra di manutenzione dedicata.

Monitoring e Log §9

File	Contenuto	Quando consultarlo
logs\waitress_stdout.log	Output processo Python — errori import, crash	Primo file per 502/500
logslapp.log	Log applicazione Django (INFO, WARNING, ERROR)	Errori logica applicativa
logs\sql.log	Query SQL (solo se SQL_LOG_ENABLED=True)	Debug performance
logs\pip-install-*.log	Output pip install dell'ultimo deploy	Se pip install fallisce
Event Viewer → Application	Errori IIS, crash app pool	502 persistenti, crash Python

9.1 Comandi diagnostica rapida

```
# Stato app pool
Import-Module WebAdministration
Get-WebAppPoolState -Name "PortaleNovicrom-PROD"

# Ultimi errori nel log Django
Get-Content C:\PortaleNovicrom\prod\logs\app.log -Tail 50 |
    Where-Object { $_ -match "ERROR|WARNING" }

# Monitoraggio live waitress
Get-Content C:\PortaleNovicrom\prod\logs\waitress_stdout.log -Wait -Tail 20

# Verifica risposta HTTP
Invoke-WebRequest -Uri "http://localhost/health" -UseBasicParsing | Select StatusCode
```

Sicurezza §10

10.1 Permessi NTFS minimi

Cartella	Permesso	Motivo
prod\ (root sito)	ReadAndExecute	Lettura web.config e codice
prod\current\	ReadAndExecute	Esecuzione codice Django
prod\static\	ReadAndExecute	Serve file statici
prod\media\	Modify	Upload e scrittura file utenti
prod\logs\	Modify	Scrittura log Django e IIS
prod\config\	Read	Lettura .env (solo lettura!)
prod\env\	ReadAndExecute	Esecuzione Python

10.2 Protezione credenziali

- Il file .env contiene SECRET_KEY, password DB, credenziali LDAP e segreti Graph/SharePoint
- Il file **non deve mai essere committato nel repository git** — verificare che sia nel .gitignore
- Imposta permessi NTFS su config\.env: solo account IIS App Pool e Administrator in lettura
- Usa **SECRET_KEY diversa** per ogni ambiente (TEST ≠ PROD)

```
# Genera una SECRET_KEY sicura
python -c "import secrets; print(secrets.token_hex(50))"
```

10.3 App Pool Identity

Usa sempre ApplicationPoolIdentity (default) come identità dell'app pool. Evita LocalSystem che ha privilegi eccessivi. Se serve un service account AD, usa un account dedicato con privilegi minimi.

Checklist Operative §11

11.1 Checklist Deploy TEST

- Modifiche committate e pushate nel repository
- package-release.ps1 eseguito — zip generato correttamente
- Zip copiato in shared\packages\ sul server
- File config\env TEST aggiornato se ci sono nuove variabili
- deploy-release.ps1 -Environment test completato senza errori
- pip install completato senza errori
- collectstatic completato — verificare presenza CSS/JS in static\
- migrate completato senza errori
- activate-release.ps1 eseguito
- smoke-test.ps1 — tutti i test PASSATI
- Test manuale browser: accesso login e funzionalità principali
- Log waitress_stdout.log e app.log senza errori

11.2 Checklist Promozione PROD

- Deploy TEST completato e testato (checklist 11.1 completa)
- Identificato il .zip esatto che ha passato i test in TEST
- ■ ■ **backup-environment.ps1 -Environment prod -IncludeDatabase eseguito**
- ■ ■ **Backup DB verificato — file .bak creato in shared\backups**
- Comunicazione utenti se deploy con downtime
- deploy-release.ps1 -Environment prod completato
- migrate verificato — nessuna migration distruttiva non pianificata
- activate-release.ps1 -Environment prod — conferma 'SI' inserita
- smoke-test.ps1 -Environment prod — tutti PASSATI
- Test manuale: login, pagine principali, moduli critici
- Log senza errori 500
- CHANGELOG.md e APP_VERSION aggiornati

11.3 Checklist Rollback

- Identificato il problema (500? Login rotto? Migration?)
- ■ ■ **Se migration: coinvolgi DBA prima del rollback codice**
- rollback-release.ps1 -Environment prod eseguito
- smoke-test.ps1 post-rollback — tutti PASSATI
- Verifica log: problema risolto con il rollback
- Documentazione incidente con causa e soluzione

Troubleshooting §12

12.1 502 Bad Gateway

Causa: IIS non riesce ad avviare o raggiungere il processo Python/Waitress.

- 1. Controlla logs\waitress_stdout.log — probabile errore Python a startup
- 2. Verifica che il venv esista: Test-Path C:\PortaleNovicrom\prod\venv\Scripts\python.exe
- 3. Controlla il web.config — percorsi python.exe e django_app corretti?
- 4. Verifica permessi NTFS: l'app pool può leggere la cartella?
- 5. Prova ad avviare il processo manualmente dalla cartella current\django_app\

12.2 500 Internal Server Error

Causa: Errore interno Django.

- 1. Controlla logs\app.log — cerca righe con ERROR
- 2. Verifica che tutte le variabili del .env siano impostate correttamente
- 3. Esegui: python manage.py check --settings=config.settings.prod
- 4. Verifica migration: python manage.py showmigrations

12.3 Static files 404

Causa: File CSS/JS non trovati.

- 1. Verifica che collectstatic sia stato eseguito: conta file in prod\static\
- 2. Verifica virtual directory IIS: IIS Manager → sito → View Virtual Directories
- 3. Verifica STATIC_ROOT nel .env — deve essere percorso assoluto

12.4 Errore connessione SQL Server

Causa: Django non riesce a connettersi al database.

- 1. Verifica ODBC Driver: python -c "import pyodbc; print(pyodbc.drivers())"
- 2. Testa connettività: Test-NetConnection -ComputerName SQL01 -Port 1433
- 3. Verifica credenziali in .env: DB_HOST, DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD
- 4. Se usi Windows Auth: verifica che l'account app pool abbia accesso al DB

12.5 LDAP / Active Directory non funziona

Causa: Autenticazione AD non funzionante.

- 1. Testa DC: Test-NetConnection -ComputerName DC01.cnovicrom.local -Port 389
- 2. Verifica LDAP_BIND_DN e LDAP_BIND_PASSWORD nel .env
- 3. Controlla che il service account AD non sia scaduto o bloccato

- **4.** Controlla app.log per messaggi LDAP specifici

12.6 App pool si arresta da solo

Causa: IIS ferma il processo Python ripetutamente.

- **1.** Controlla Event Viewer → Windows Logs → Application
- **2.** Controlla waitress_stdout.log — crash Python?
- **3.** Verifica che startupTimeLimit nel web.config sia almeno 120s
- **4.** Verifica Rapid Fail Protection nelle impostazioni avanzate dell'app pool

Riferimento Script PowerShell §13

Script	Dove	Frequenza	Descrizione
_lib.ps1	—	—	Libreria condivisa. Non eseguire direttamente.
setup-environment.ps1	Server	Una tantum	Crea struttura directory e virtualenv
configure-iis-site.ps1	Server	Una tantum	Crea sito IIS, app pool, virtual dirs, web.config
package-release.ps1	PC Dev	Ogni deploy	Crea zip del codice sorgente
deploy-release.ps1	Server	Ogni deploy	Estrae zip, pip install, migrate, collectstatic
activate-release.ps1	Server	Ogni deploy	Attiva il release aggiornando il junction current
rollback-release.ps1	Server	Emergenza	Torna al release precedente
backup-environment.ps1	Server	Pre-deploy PROD	Backup config, media, DB
smoke-test.ps1	Server	Post-deploy	Test HTTP automatico degli endpoint critici

Parametri principali


```

# package-release.ps1
.\package-release.ps1
.\package-release.ps1 -OutputDir "D:\Releases"
.\package-release.ps1 -VersionOverride "0.8.3"

# deploy-release.ps1
-Environment      test|prod          # obbligatorio
-PackagePath      <path.zip>         # obbligatorio
-AutoActivate     # deploy + attivazione
-SkipMigrate      # salta migrate
-SkipCollectStatic # salta collectstatic

# activate-release.ps1
-Environment      test|prod          # obbligatorio
-ReleaseTag       20260321_143000    # default = ultimo
-SkipSmokeTest    # salta smoke test
-SkipConfirmProd  # salta conferma PROD

# rollback-release.ps1
-Environment      test|prod          # obbligatorio
-ReleaseTag       20260320_120000    # default = precedente
-Force            # salta conferma

# backup-environment.ps1
-Environment      test|prod          # obbligatorio
-IncludeDatabase  # backup SQL Server
-IncludeMedia     $false             # esclude media (voluminoso)

# smoke-test.ps1
-Environment      test|prod          # obbligatorio
-BaseUrl          "http://..."     # default: localhost
-WaitSeconds      10                 # attesa avvio app

```